CANTERA

El juego, bien organizado.

Aplicación para administrar un torneo infantil de fútbol

Manual técnico de instalación, uso del framework y publicación.

Proyecto	Tecnología
Aplicar un framework de desarrollo PHP	PHP 8.3 + Phalcon 5.22.1
Equipos, jugadores, goles e incidencias	MVC · Volt · MySQL / MariaDB

Sergio Darinel Rodríguez Pérez

Entrega en plataforma: 16 de octubre de 2026
Presentación en clase: 17 de octubre de 2026

El código PHP es la aplicación para evaluar el framework. La demo web adjunta permite revisar la interfaz con datos ficticios; su almacenamiento es local al navegador.

01 / Propósito y contenido

Cantera organiza los datos de jugadores de un torneo infantil. Permite administrar catálogos de equipos y jornadas, registrar goles y tarjetas, revisar suspensiones y generar los cuatro informes solicitados.

Contenido	Página
Propósito, alcance y entregables	2
Instalación con Docker y cuentas	3
Instalación nativa y estructura	4
Modelo de datos y relaciones	5
Reglas y decisiones de negocio	6
Seguridad y uso de Phalcon	7
Consulta y generación de reportes	8
Publicación web y operación	9
Verificación y presentación	10
Recomendaciones y referencias	11

Entregables y evaluación

Aspecto	Puntos
Funcionamiento del programa	9
Documento PDF	4
Código fuente y preguntas	2
Presentación personal, expresión y respuestas	5
Total	20

La entrega en plataforma es un ZIP con este PDF y el proyecto completo. La presentación debe usar una instancia funcional con datos precargados y una URL PHP de internet o laboratorio virtual. El alojamiento de esa instancia queda por configurar.

02 / Instalación con Docker

Prerrequisitos

Docker Desktop instalado y en ejecución, conexión para descargar las imágenes y un puerto disponible. En la Mac no necesitas instalar PHP, MySQL, Phalcon o Composer por separado para este método.

Paso a paso

1. Descomprime el ZIP y abre Terminal dentro de la carpeta cantera-phalcon.

```
cp .env.example .env
docker compose up --build -d
```

2. Espera la descarga y compilación inicial. El servicio app ejecuta automáticamente las migraciones y la precarga. Los arranques siguientes conservan la información.

```
docker compose ps
docker compose logs -f app
curl http://localhost:8080/api/health
```

3. Abre http://localhost:8080. Si cambias APP_PORT en .env, utiliza ese puerto. La respuesta de salud debe indicar status ok y Phalcon 5.22.1.

Acceso de demostración

Rol	Correo / contraseña
Administrador	admin@cantera.local Cantera2026!
Árbitro / consulta	arbitro@cantera.local Arbitro2026!

También puedes ejecutar sh iniciar.sh. El archivo iniciar.command sirve para Finder si macOS autoriza su apertura. El administrador puede escribir; el árbitro consulta y genera reportes.

03 / Instalación nativa y estructura

Alternativa para un servidor con PHP ya instalado: PHP 8.3+, extensión Phalcon 5.22.1+, Composer, MySQL/MariaDB y extensiones pdo_mysql, mbstring, gd, fileinfo y OpenSSL. Verifica la extensión con php --ri phalcon. Composer por sí solo no instala esta extensión.

Crea una base de datos MySQL y configura en .env el host, puerto, nombre, usuario y contraseña. Asegura escritura para la cuenta del servidor en var/ y public/uploads/.

```
composer install
php scripts/migrate.php
php scripts/seed.php
php -S 127.0.0.1:8080 -t public public/router.php
```

El servidor incorporado es para desarrollo. En una publicación usa PHP-FPM con Nginx o Apache y document root en public/.

Ubicación	Responsabilidad
public/index.php	Entrada MVC y respuestas de error
config/	Configuración, cargador, servicios y rutas
app/Controllers/	Solicitudes HTTP y autenticación
app/Models/	Tablas y relaciones mediante ORM
app/Services/	Reglas de torneo y fotografías
app/views/	Vista Volt de la aplicación
database/ y scripts/	Esquemas, migración y datos de prueba
docker/ y compose.yaml	Servicios reproducibles de la aplicación
tests/ y docs/	Verificación, manual y exposición

04 / Modelo de datos

La relación maestro-detalle parte de equipos y jugadores. Los goles se asocian tanto al jugador como a la jornada. Las incidencias pertenecen a un jugador. Una relación 1:N indica un registro principal con varios registros asociados.



Tabla	Datos principales
teams	Nombre único y estado activo
players	Nombres, apellidos, nacimiento, foto, equipo, camiseta y posición
matchdays	Número de jornada y fecha de juego únicos
goals	Jugador, jornada y cantidad; pareja jugador/jornada única
incidents	Jugador, descripción, tarjeta, incidencia y suspensión
users	Nombre, correo único, hash y rol

Las tablas de negocio incluyen id, created_at y updated_at. Se usan claves foráneas restrictivas y un registro auxiliar de bloqueo para serializar escrituras. schema_migrations guarda la versión aplicada y login_attempts cuenta intentos fallidos.

05 / Reglas y decisiones

Área	Regla implementada
Jugadores	Nombres y apellidos separados, con letras y espacios; máximo 100 caracteres. Equipo existente obligatorio.
Categoría infantil	De 5 a 14 años al 03/10/2026. AGE_MIN, AGE_MAX y AGE_REFERENCE_DATE permiten cambiar esta decisión.
Fotografía	JPG/PNG, hasta 2 MB y 25 megapíxeles. Validación de MIME y decodificación; salida JPEG de hasta 1,000 píxeles.
Goles	Total entero de 0 a 20 por jugador y jornada. Un registro por pareja; los cambios se realizan por edición.
Tarjeta roja	Fecha de suspensión obligatoria, igual o posterior a la incidencia. Bloquea las jornadas que tengan esa fecha.
Tarjeta amarilla	No guarda suspensión. No se acumulan amarillas automáticamente.
Consistencia	Una suspensión incompatible con goles existentes se rechaza; primero debe corregirse el registro de goles.
Historial	Un jugador con goles/incidencias conserva su equipo durante el torneo. No se borran registros con asociaciones.
Jornadas	Número y fecha únicos. Para mover una fecha con suspensiones asociadas, se ajustan esas suspensiones antes.

Los límites de edad, de goles, la unicidad de fecha y la interpretación de suspensión son decisiones documentadas de implementación. El enunciado no define todos estos valores. Si el docente establece una regla distinta, se modifica el servicio y su configuración.

06 / Phalcon y seguridad

Componente	Uso en la aplicación
Application / Router / Dispatcher	Seleccionan y ejecutan controladores MVC por ruta y método HTTP.
Di / Autoload	Registran servicios compartidos y clases con namespace App.
Mvc Model	Representa tablas y relaciones; consulta y guarda registros.
Volt	Compila la vista index.volt que entrega la interfaz.
Filter Validation	Valida presencia y longitud; el servicio agrega las reglas del torneo.
Encryption Security	Genera hashes de contraseña y el token para protección CSRF.
Session / ACL	Mantienen la sesión y distinguen administración de consulta.
Paginator NativeArray	Paginación de diez resultados en los endpoints de listados.
Db Pdo Mysql	Conexión MySQL/MariaDB y transacciones.

Protecciones incluidas

• Cada escritura exige sesión, rol autorizado y token X-CSRF-Token.

• Cookies HttpOnly y SameSite; en producción requieren HTTPS. Se regenera el identificador al ingresar y salir.

• Diez intentos fallidos bloquean temporalmente el acceso desde esa dirección durante diez minutos.

• Se escapan los textos en la interfaz, se limitan campos de entrada y se usan parámetros de consulta.

• Los archivos se convierten a JPEG y usan nombres aleatorios. El document root expone únicamente public/.

Las alertas de la interfaz son mensajes locales y las exportaciones PDF utilizan impresión del navegador. Estos detalles se eligieron para mantener el proyecto pequeño y reproducible.

07 / Uso y reportes

Flujo de administración

Configura los equipos y las jornadas. Registra jugadores con sus datos y fotografía. Ingresa goles por jornada y documenta las incidencias. La consulta individual reúne los datos y el historial completo del jugador.

Informe	Filtros y contenido
Lista del árbitro	Equipo y jornada. Nombres, fotografía, nacimiento, edad, camiseta, equipo y disponibilidad/suspensión.
Incidencias	Uno o todos los jugadores del equipo. Equipo, jugador, tarjeta y rango de fechas; descripción y fechas de incidencia/suspensión.
Goleadores	Equipo y jornada. Nombre, foto, equipo y suma de goles en orden descendente.
Ficha de jugador	Información personal, posición, equipo, fotografía, goles, incidencias, suspensiones e historial por jornada.

Exportar o imprimir

Genera el reporte y selecciona CSV para descargar una tabla. Selecciona Imprimir / PDF y elige Guardar como PDF en el diálogo del navegador. El diseño impreso oculta menús, filtros y botones y conserva los encabezados y las fotografías.

Casos de demostración

La precarga contiene 4 equipos, 20 jugadores, 5 jornadas, 36 registros de goles (99 goles en total) y 6 incidencias. En jornada 3 aparecen tres suspendidos: Santiago Rodríguez, Leonardo Castillo y Javier Reyes. Mateo López suma 10 goles en los datos iniciales.

Las fotografías precargadas son ilustraciones de prueba. Los registros y nombres son ficticios. Para demostrar una carga real, agrega un jugador de prueba y selecciona una imagen JPG o PNG.

08 / Publicación y operación

Para la evaluación se debe abrir la aplicación PHP real en un servidor o laboratorio virtual. La demo privada publicada permite revisar la interfaz, pero ejecuta JavaScript y guarda ejemplos en el navegador.

- Copia la carpeta cantera-phalcon al alojamiento con Docker.
- Configura .env con credenciales propias y APP_ENV=production.
- Ejecuta docker compose up --build -d y revisa los registros.
- Configura un dominio o URL del laboratorio y HTTPS.
- Dirige el proxy del alojamiento al puerto web de la aplicación.
- Comprueba salud, acceso, imágenes y reportes desde otra computadora.

Proxy Nginx de referencia en el servidor

El ejemplo corresponde al bloque de un virtual host al que el alojamiento agregará el certificado y la configuración HTTPS. Para un proxy local, limita el mapeo de Compose a 127.0.0.1:8080:80.

```
location / {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

Persistencia y acceso

La base, las fotos y las sesiones se almacenan en volúmenes. docker compose down conserva esos volúmenes; docker compose up -d inicia de nuevo la instancia. Mantén respaldo de base de datos y fotografías antes de una actualización.

Para cambiar cuentas existentes usa scripts/change_password.php con NEW_PASSWORD en el entorno. Modificar la variable de precarga después del primer inicio no cambia usuarios ya creados.

Estado de entrega: código listo y demo privada desplegada. La URL de la instancia PHP real queda pendiente de configurar en el alojamiento elegido. No se contrató ni se inventó un servidor externo.

09 / Verificación y presentación

Conjunto	Resultado
Reglas de negocio	30 verificaciones correctas: CRUD, unicidad, edades, suspensión, asociaciones, reportes y ACL.
Rutas HTTP	36 verificaciones correctas: login, CSRF, permisos, fotos, filtros, paginación, informes y borrado.
Interacción DOM	23 verificaciones correctas: acceso, navegación, formularios, búsqueda, consulta y reportes.

Se utilizó PHP 8.3.6 con la extensión real Phalcon 5.22.1 y MariaDB 10.11.14. Los endpoints también se probaron con SQLite. Las pruebas DOM utilizan jsdom y comprueban interacción, sin acreditar una inspección visual completa del navegador.

```
docker compose exec app php tests/integration.php
node tests/http-smoke.mjs http://localhost:8080
```

No se ejecutó una compilación Docker ni una prueba en macOS/Apple Silicon en el entorno de preparación. La configuración está incluida para reproducirla en la máquina de presentación.

Recorrido sugerido para exponer

- Mostrar el objetivo, el framework y /api/health de la instancia real.
- Explicar equipos y jugadores como relación maestro-detalle.
- Crear un jugador con foto, registrar goles y consultar su ficha.
- Demostrar una roja, el bloqueo de goles y el listado de jornada 3.
- Filtrar incidencias por jugador, mostrar goleadores y guardar PDF.
- Entrar como árbitro para mostrar permisos de consulta.
- Explicar controlador, modelo y servicio, problemas y recomendaciones.

docs/GUIA_EXPOSICION.md contiene un recorrido y preguntas de práctica. Los integrantes deben comprender el código y adaptar los comentarios a su experiencia real.

10 / Experiencia y recomendaciones

Valoración técnica para revisar con el grupo

MVC permite ubicar cada responsabilidad con claridad. Los modelos ORM y las relaciones simplifican la persistencia, y DI reúne la conexión, las sesiones y los permisos. La dificultad principal del entorno es que Phalcon exige instalar una extensión compatible con PHP; no basta descargar el código o ejecutar Composer.

En esta implementación se ajustaron las clases a la versión utilizada, incluyendo Encryption\Security y Support\Version. También se separaron las reglas de suspensión del formulario y se verificó la carga real de fotografías para evitar depender solo de su extensión de archivo.

Este texto funciona como borrador de comentarios del grupo. Antes de entregar o exponer, cada integrante debe comprobar el entorno y adaptar la valoración a la experiencia que realmente tuvo.

Recomendaciones de uso

- Conservar la versión de Phalcon y revisar documentación compatible.
- Preparar el entorno antes de diseñar funcionalidades adicionales.
- Validar en el servidor y mantener explícitas las decisiones del torneo.
- Usar datos de prueba para mostrar tanto casos válidos como rechazos.
- Probar la URL PHP, las imágenes y la impresión antes de la clase.

Referencias y archivos de apoyo

Phalcon: publicación oficial de la versión 5.22.1

Documentación oficial de Phalcon 5

Phalcon: entorno Docker

Enunciado ProyectoFinalA.pdf y transcripción de la conferencia proporcionados para definir el alcance. README.md amplía los comandos, docs/VERIFICACION.md registra la cobertura y docs/GUIA_EXPOSICION.md prepara la demostración.

Abrir la demo privada de interfaz